

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Техническое задание на курсовую работу
по дисциплине «Теория графов»
на тему:

**«Экспертная система определения типа
аллергии»**

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Алексеев Л. К.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
1 Общие сведения	4
1.1 Цель разработки	4
1.2 Обоснование выбора темы	4
2 Требования к системе	5
2.1 Функциональные требования	5
2.2 Нефункциональные требования	5
3 Модель представления знаний	6
3.1 Продукционная модель	6
3.2 Рабочая память	6
4 Бинарное дерево решений	7
5 Структура программы в среде CLIPS	8
5.1 Факты и шаблоны	8
5.2 Пример продукционных правил	8
5.3 Механизм логического вывода	9
6 Интерфейс системы	10
Заключение	11

Введение

Целью курсовой работы является разработка экспертной системы, основанной на продукционной модели представления знаний, для определения типа аллергии по симптомам пользователя.

Система должна работать в среде CLIPS, использовать бинарное дерево решений (не менее четырёх ярусов и тридцати узлов), а также содержать набор продукционных правил, позволяющих классифицировать аллергические реакции.

1 Общие сведения

Аллергия — это реакция иммунной системы на различные раздражители (аллергены). Тип аллергии определяется по совокупности симптомов: кожные реакции, респираторные проявления, сезонность, контактные факторы и другие признаки.

Экспертная система должна имитировать работу врача-аллерголога, задавая пользователю вопросы и на основе ответов определяя наиболее вероятный тип аллергии.

1.1 Цель разработки

Создать экспертную систему, способную:

- классифицировать тип аллергии по симптомам;
- объяснять ход рассуждений (вывод);
- работать в интерактивном режиме;
- использовать продукционные правила и бинарное дерево решений.

1.2 Обоснование выбора темы

Тема соответствует требованиям курсовой работы:

- признаки (симптомы) хорошо формализуются;
- большое количество возможных комбинаций симптомов позволяет построить бинарное дерево с числом узлов не менее 30;
- продукционные правила естественно описывают процесс медицинской диагностики.

2 Требования к системе

2.1 Функциональные требования

Экспертная система должна:

1. Запрашивать у пользователя информацию о симптомах и условиях:
 - наличие кожной сыпи, зуда, покраснения;
 - наличие чихания, кашля, слезотечения, насморка;
 - наличие контакта с животными, пылью, бытовой химией, лекарствами, пищевыми продуктами;
 - сезонность проявлений (весна, лето, осень, зима, круглогодично).
2. На основе ответов переходить по бинарному дереву решений.
3. Применять продукционные правила для вывода диагноза.
4. Выдавать один из возможных типов аллергии:
 - пищевая аллергия;
 - аллергия на пыльцу (сенная лихорадка);
 - аллергия на животных;
 - контактный дерматит;
 - аллергия на пыль/клещей;
 - медикаментозная аллергия;
 - неопределённый тип (недостаточно данных).
5. Выводить краткое объяснение, какие симптомы и правила привели к результату.

2.2 Нефункциональные требования

- Реализация в среде CLIPS версии 6.30 или совместимой.
- Использование продукционной модели представления знаний.
- Наличие бинарного дерева решений с не менее чем четырьмя ярусами и тридцатью узлами.
- Возможность расширения базы знаний новыми правилами без изменения механизма вывода.

3 Модель представления знаний

3.1 Продукционная модель

В качестве модели представления знаний используется продукционная модель. Каждое правило имеет вид:

ЕСЛИ (условия на симптомы и факты), ТО (вывод о типе аллергии или промежуточный факт).

Примеры продукционных правил (на естественном языке):

- Если есть кожная сыпь и был контакт с бытовой химией, то предполагается контактный дерматит.
- Если есть чихание, слезотечение и симптомы усиливаются весной, то предполагается аллергия на пыльцу.
- Если есть кашель и симптомы усиливаются при контакте с животными, то предполагается аллергия на животных.
- Если есть отёк и симптомы появились после приёма лекарства, то предполагается медикаментозная аллергия.

3.2 Рабочая память

Рабочая память системы будет содержать:

- факты о симптомах пользователя;
- факты о контекстных условиях (сезон, контакт с аллергенами);
- промежуточные выводы;
- финальный диагноз.

5 Структура программы в среде CLIPS

5.1 Факты и шаблоны

В системе предполагается использование следующих типов фактов:

- факты о симптомах: (симптом чихание), (симптом зуд) и т. п.;
- факты о контактах: (контакт животные), (контакт бытовая-химия);
- факты о сезоне: (сезон весна), (сезон круглогодично);
- факт о диагнозе: (диагноз пищевая) и т. д.

Примеры шаблонов:

```
(deftemplate симптом
(slot имя))
```

```
(deftemplate контакт
(slot тип))
```

```
(deftemplate сезон
(slot значение))
```

```
(deftemplate диагноз
(slot тип))
```

5.2 Пример продукционных правил

```
(defrule правило-пыльца
(симптом (имя чихание))
(симптом (имя слезотечение))
(сезон (значение весна))
=>
(assert (диагноз (тип пыльца))))
```

```
(defrule правило-контактный-дерматит
(симптом (имя сыпь))
(контакт (тип бытовая-химия))
=>
(assert (диагноз (тип контактный-дерматит))))
```


5.3 Механизм логического вывода

В системе используется прямой вывод (forward chaining). При добавлении новых фактов (ответов пользователя) активируются правила, условия которых удовлетворены, и в рабочую память добавляются новые факты, в том числе факт о диагнозе.

6 Интерфейс системы

Интерфейс предполагается консольным (текстовым):

- система задаёт пользователю вопросы вида «Есть ли у вас чихание? (да/нет)»;
- пользователь вводит ответы «да» или «нет»;
- на основе ответов формируются факты в рабочей памяти;
- после завершения опроса система выводит:
 - предполагаемый тип аллергии;
 - краткое объяснение (какие симптомы и правила привели к выводу).

При необходимости интерфейс может быть расширен до графического (через интеграцию CLIPS с другими языками), но в рамках данного ТЗ достаточно текстового режима.

Заключение

В данном техническом задании сформулированы цели, требования и структура экспертной системы для определения типа аллергии. Определены модель представления знаний (продукционная модель), структура бинарного дерева решений, формат фактов и правил в среде CLIPS, а также общие подходы к тестированию и взаимодействию с пользователем.

Реализация системы в соответствии с данным ТЗ позволит получить работоспособную экспертную систему, удовлетворяющую требованиям курсовой работы по дисциплине «Теория графов».